

[별표 8] 곤돌라 제작 및 안전기준(제19조 관련)

번호	구 분	내 용
1	재료	가. 곤돌라 구조부분에 사용하는 재료는 다음의 한국산업규격에서 정하는 강재 또는 이와 동등 이상의 재료를 사용하여야 한다. 다만, 손잡이, 보도 등 곤돌라의 주요구조와 관계없는 부분은 제외한다. 1) KS D 3503(일반구조용 압연강재) 2) KS D 3515(용접구조용 압연강재) 3) KS D 3517(기계구조용 탄소강관) 4) KS D 3557(리벳용 원형강) 5) KS D 3566(일반구조용 탄소강관) 6) KS D 3568(일반구조용 각형강관) 나. 가목에도 불구하고 구조부분의 경우 작업대의 바닥판은 목재 또는 알루미늄 합금재를 사용할 수 있다. 다. 나목에 따라 사용하는 목재는 부식 등 재료결함으로 인한 강도저하가 없어야 한다.
2	강재의 계산	제1호 가목의 강재계산에 사용하는 정수는 다음과 같다. 1) 종탄성 계수: $206,000\text{N/mm}^2(21,000\text{kgf/mm}^2)$ 2) 횡탄성 계수: $79,000\text{N/mm}^2(8,100\text{kgf/mm}^2)$ 3) 포와송비: 0.3 4) 선팽창 계수: 0.000012 5) 비중: 7.85
3	강재의 허용응력	가. 제1호가목의 강재계산에 사용하는 허용인장응력, 허용압축응력, 허용굽힘응력, 허용전단응력, 허용지압응력의 값은 다음 식에 따른다. $\sigma_{ta} = F/1.7 \quad \sigma_{ca} = \sigma_{ta} \quad \sigma_{ba} = \sigma_{ta}$ $\tau = \sigma_{ta}/\sqrt{3} \quad \sigma_{da} = 1.42 \sigma_{ta}$ 이 식에서 F, σ_{ta}, σ_{ca}, σ_{ba}, τ 및 σ_{da}는 각각 다음과 같다. F: 항복점(또는 내력) 또는 인장강도의 값을 1.2로 나눈 값 중 적은 값(N/mm²) σ_{ta}: 허용인장응력(N/mm²) σ_{ca}: 허용압축응력(N/mm²) σ_{ba}: 허용굽힘응력(N/mm²) τ: 허용전단응력(N/mm²) σ_{da}: 허용지압응력(N/mm²) 나. 강재계산에 사용되는 허용좌굴응력의 값은 다음 식에 의한다. $\lambda \leq \Lambda \text{ 일때 } \sigma_k = 1.7\{1-(1-\alpha)(\lambda/\Lambda)^2\} \sigma_{ca}/\nu$ $\lambda > \Lambda \text{ 일때 } \sigma_k = 0.68 \alpha \sigma_{ca}/(\lambda/\Lambda)^2$ 이 식에서 σ_k, σ_{ca}, α, λ, Λ 및 ν는 각각 다음과 같다. σ_k: 허용좌굴응력(N/mm²) σ_{ca}: 허용압축응력(N/mm²)

일 것

다. 나목의 방사선투과시험은 다음과 같이 하여야 한다.

- 1) 규격에서 정한 것에 따라 구조부분중 동일한 조건(개선 각도, 치수, 용접방법 및 용접사를 말한다)의 용접부 별로 길이를 합산하여 합산된 길이의 20퍼센트 이상 실시할 것(방사선투과시험 대신 초음파탐상검사로 대체하는 경우는 검사구간별로 검사결과의 기록유지가 가능한 경우에만 인정될 수 있다)
- 2) 구조부분의 용접부는 그 보강 용접살을 모재의 표면과 동일한 면까지 갈아낼 것. 다만, 보강용접살의 중앙높이가 표 8-2의 값 이하일 경우에는 제외한다.

〈표 8-2〉 보강용접살의 높이

모재의 두께(mm)	보강용접살의 높이(mm)
12 이하	1.5
12 초과 25 이하	2.5
25 초과	3.0

라. 다목1)에 따라 방사선투과시험결과 불합격된 경우 다음에서 정하는 바에 따른다.

- 1) 부분 방사선투과시험을 하여 불합격되면 불합격된 부분에 인접된 2개소를 선정하여 방사선투과시험을 재실시할 것. 다만, 이 시험을 생략하고 전 길이 방사선투과시험을 실시할 수 있다.
- 2) 상기의 2개소에 대한 방사선투과시험 결과 모두 합격되었을 경우에는 최초의 방사선투과시험에서 불합격된 부분을 완전히 제거한 후 재용접하고, 방사선투과시험을 실시하여 합격될 것
- 3) 상기의 2개소 중 1개소라도 불합격되면 전 길이에 대해 방사선투과시험을 하여 모두 합격될 것

마. 초음파탐상시험을 실시하는 경우에는 KS B 0896(페라이트계 강 용접 이음부에 대한 초음파탐상검사)을 준용하며 세부사항은 다음과 같이 한다.

- 1) 검출레벨은 L검출레벨로 할 것
- 2) 감도조정을 위해 사용하는 대비시험편은 RB-4로 할 것
- 3) 상기 규격에 정한 1류 및 2류를 합격으로 할 것

바. 용접부에 걸리는 허용응력 값의 용접이음 효율과는 무관하게 용접부의 건전성을 확인할 목적으로 자분탐상시험을 실시하는 경우에는 KS D 0213(강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분 모양의 분류)을 준용하며 탐상결과 균열에 의한 자분모양이 없어야 한다.

사. 용접부에 걸리는 허용응력 값의 용접이음효율과는 무관하게 용접부의 건전성을 확인할 목적으로 침투탐상시험을 실시하는 경우에는 KS B 0816(침투탐상검사 방법 및 침투 지시의 분류)을 준용하며 탐상결과 갈라짐에 의한 침투지시 모양이 없어야 한

		다.																						
5	허용응력 값의 할증	제3호가목에서 정하는 허용응력 값은 제13호가목2)의 하중계산에서 15퍼센트를, 제13호가목3)의 하중계산에서는 30퍼센트 한도를 할증한 값으로 할 수 있다.																						
6	바닥판에 사용하는 재료의 허용응력 값	가. 작업대의 바닥판에 사용하는 목재의 섬유방향의 허용굽힘응력 값은 표 8-3에서 정한 값으로 한다. 〈표 8-3〉 목재의 허용굽힘응력 값 <table border="1" style="margin: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">목재의 종류</th><th>허용굽힘응력 값(N/mm²)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">침엽수</td><td>소나무 및 흑송</td><td>9.5</td></tr> <tr> <td>낙엽송 및 노송나무</td><td>9.0</td></tr> <tr> <td>솔송나무</td><td>8.5</td></tr> <tr> <td>전나무, 가문비나무, 분비나무 및 삼목</td><td>7.5</td></tr> <tr> <td rowspan="2">활엽수</td><td>떡갈나무</td><td>13.0</td></tr> <tr> <td>밤나무, 졸참나무, 너도밤나무 및 느티나무</td><td>10.0</td></tr> <tr> <td rowspan="2">합판</td><td>라왕</td><td>8.0</td></tr> <tr> <td>아피톤 및 카볼</td><td>11.0</td></tr> </tbody> </table> 나. 작업대의 바닥판에 사용하는 알루미늄 합금재의 허용굽힘응력은 다음 식에 따른다. $\sigma_{ba} = \frac{1}{1.7} F$ 이 식에서 σ_{ba} 및 F는 각각 다음과 같다. σ_{ba}: 허용굽힘응력(N/mm²) F: 항복점(또는 내력) 또는 인장강도의 값을 1.2로 나눈 값 중 적은 값(N/mm²)	목재의 종류		허용굽힘응력 값(N/mm ²)	침엽수	소나무 및 흑송	9.5	낙엽송 및 노송나무	9.0	솔송나무	8.5	전나무, 가문비나무, 분비나무 및 삼목	7.5	활엽수	떡갈나무	13.0	밤나무, 졸참나무, 너도밤나무 및 느티나무	10.0	합판	라왕	8.0	아피톤 및 카볼	11.0
목재의 종류		허용굽힘응력 값(N/mm ²)																						
침엽수	소나무 및 흑송	9.5																						
	낙엽송 및 노송나무	9.0																						
	솔송나무	8.5																						
	전나무, 가문비나무, 분비나무 및 삼목	7.5																						
활엽수	떡갈나무	13.0																						
	밤나무, 졸참나무, 너도밤나무 및 느티나무	10.0																						
합판	라왕	8.0																						
	아피톤 및 카볼	11.0																						
7	하중의 종류	곤돌라 구조부분의 계산에 사용하는 하중의 종류는 다음과 같다. 가. 곤돌라의 자중 나. 적재하중 다. 승강관성력 라. 주행관성력 마. 풍하중 바. 지진하중																						
8	적재하중	적재하중은 작업대 바닥면의 중심에 작용하는 집중하중으로 다음 식에 따른 값(좌석식 곤돌라는 100킬로그램) 이상으로 한다. $W_0 = 75(A + 1)$ 이 식에 있어 W_0 및 A는 각각 다음과 같다. W_0: 적재하중(kg) A: 작업대의 면적(m²)																						
9	승강관성력	승강관성력 값은 다음 식에 따른다. $F_v = (0.15 + 0.0025u)(W_{d1} + W_0)g$ 이 식에서 F_v, W_{d1}, W_0 및 g는 각각 다음과 같다. F_v: 승강관성력(N) u: 매 분당 승강속도(m/min)																						

		Wd1: 승강하는 부분의 자중(kg) W0: 적재하중(kg) g: 중력가속도(ℳ/s²)																														
10	주행관성력	주행관성력 값은 다음 식에 따른다. Fh = 0.05(Wd2 + W0)g 이 식에서 Fh, Wd2, W0 및 g는 각각 다음과 같다. Fh: 주행관성력(N) Wd2: 주행하는 부분의 자중(kg) W0: 적재하중(kg) g: 중력가속도(ℳ/s²)																														
11	풍하중	가. 풍하중의 값은 다음 식에 따른다. W = qCA 이 식에서 W, q, C와 A는 각각 다음과 같다. W: 풍하중(N) q: 속도압(N/㎡) C: 풍력계수 A: 압력을 받는 면적(㎡) 나. 가목의 속도압은 표 8-4의 바람이 작용하는 방향에 대하여 각각 계산한 값으로 한다. 〈표 8-4〉 속도압 <table><tr><td>바람이 작용하는 방향</td><td>속도압의 식</td></tr><tr><td>수평방향</td><td>83 × ⁴√h</td></tr><tr><td>수직방향</td><td>21 × ⁴√h</td></tr></table> 여기서, h는 곤돌라의 바람을 받는 면의 지상으로부터의 높이(m). 다만, 그 높이가 16미터 미만일 때는 16으로 한다. 다. 가목의 풍력계수는 곤돌라의 바람을 받는 면에 관하여 풍동시험을 하여 얻은 값으로 하거나 또는 표 8-5에 정하는 값으로 한다. 〈표 8-5〉 풍력계수 <table><tr><th colspan="3">바람을 받는 면의 구분</th><th>값(C)</th></tr><tr><td rowspan="4">평면 트러스(강관제의 평면 트러스는 제외)에 의해 구성되는 면</td><td rowspan="4">W₁</td><td>0.1 미만의 것</td><td>2.0</td></tr><tr><td>0.1 이상 ~ 0.3 미만</td><td>1.8</td></tr><tr><td>0.3 이상 ~ 0.9 미만</td><td>1.6</td></tr><tr><td>0.9 이상</td><td>2.0</td></tr><tr><td colspan="3">평면으로 구성된 면</td><td>1.1</td></tr><tr><td rowspan="2">원통면 및 강관제의 평면 트러스에 의해 구성되는 면</td><td rowspan="2">W₂</td><td>3 미만</td><td>1.1</td></tr><tr><td>3 이상</td><td>0.7</td></tr></table> 이 표에서 W1, W2는 각각 다음과 같다. W1: 충실율(곤돌라의 바람을 받는 전면적을 해당 바람을 받는 면의 면적으로 나눈 값) W2: 원통 또는 강관의 외경(m)에 나뭇에서 규정하는 속도압 값(N/㎡)의 제곱근을 곱한 값	바람이 작용하는 방향	속도압의 식	수평방향	83 × ⁴ √h	수직방향	21 × ⁴ √h	바람을 받는 면의 구분			값(C)	평면 트러스(강관제의 평면 트러스는 제외)에 의해 구성되는 면	W ₁	0.1 미만의 것	2.0	0.1 이상 ~ 0.3 미만	1.8	0.3 이상 ~ 0.9 미만	1.6	0.9 이상	2.0	평면으로 구성된 면			1.1	원통면 및 강관제의 평면 트러스에 의해 구성되는 면	W ₂	3 미만	1.1	3 이상	0.7
바람이 작용하는 방향	속도압의 식																															
수평방향	83 × ⁴ √h																															
수직방향	21 × ⁴ √h																															
바람을 받는 면의 구분			값(C)																													
평면 트러스(강관제의 평면 트러스는 제외)에 의해 구성되는 면	W ₁	0.1 미만의 것	2.0																													
		0.1 이상 ~ 0.3 미만	1.8																													
		0.3 이상 ~ 0.9 미만	1.6																													
		0.9 이상	2.0																													
평면으로 구성된 면			1.1																													
원통면 및 강관제의 평면 트러스에 의해 구성되는 면	W ₂	3 미만	1.1																													
		3 이상	0.7																													

		라. 가목의 압력을 받는 면적은 곤돌라의 바람을 받는 면의 바람 방향에 직각인 면에 대한 투영면적으로 한다. 이 경우 바람을 받는 면이 바람방향에 대해 2면 이상 겹치고 있을 때는 다음과 같이 한다. 1) 바람 받는 면이 2면으로 겹칠 때 바람방향에 대해 제1면의 투영면적에 바람 방향에 대하여 제2면 중 제1면과 겹친 부분의 투영면적의 60퍼센트의 면적 및 바람 방향에 대해 제1면 중 제1면과 겹치지 않는 면의 투영면적을 합한 면적 2) 바람 받는 면이 3면 이상 겹칠 때 가목의 면적에 바람방향에 대하여 제3면 이하가 되는 면 중 전방의 면과 겹치는 면의 투영면적의 50퍼센트의 면적 및 바람 방향에 대해 3면 이하가 되는 면 중 전방에 있는 면과 겹치지 않는 부분의 투영면적을 합한 면적
12	지진하중	지진하중은 곤돌라의 자중 및 적재하중 각각의 15퍼센트에 상당하는 하중이 곤돌라의 수평하중으로 작용하는 것으로 한다.
13	강도계산에 관한 하중의 구성	가. 곤돌라 구조부분을 구성하는 부재의 단면에 생기는 응력의 값은 다음에 명시하는 하중의 조합에 따르는 계산에 대해 제3호가목에 규정하는 허용응력 값을 초과하여서는 아니 된다. 1) 곤돌라의 자중, 적재하중, 승강관성력 및 주행관성력의 합 2) 곤돌라의 자중, 적재하중, 승강관성력, 주행관성력 및 풍하중의 합 3) 곤돌라의 자중, 적재하중, 승강관성력, 주행관성력 및 지진하중의 합 나. 가목의 응력의 값은 당해 구조부분의 강도와 관련하여 가장 불리한 하중 조건하에서 계산한다.
14	작업대의 강도계산	작업대의 바닥판재 등을 구성하는 부재의 단면에 발생하는 응력의 값은 2450N/m ² 의 등분포하중으로 계산할 수 있다.
15	강성의 유지	곤돌라의 구조부분은 곤돌라의 사용에 지장이 되는 변형 등이 발생하지 않도록 강성이 유지될 수 있어야 한다.
16	안정도	가. 곤돌라는 다음 식에 따라 계산한 값이 제13호가목1)의 하중의 조합에 의해서는 1.5 이상, 제13호가목2)의 하중의 조합에 의해서는 1.35 이상, 제13호가목3)의 하중의 조합에 의해서는 1.2 이상의 안정도를 가져야 한다. $S = \frac{M_s}{M_o}$ 이 식에서 S, Ms, 및 Mo는 각각 다음과 같다. S: 안정도 Ms: 안정모멘트(N · m) Mo: 전도모멘트(N · m) 나. 가목의 안정도는 곤돌라의 가장 불리한 상태 하에서 계산하는 것으로 한다. 다만, 궤도식 곤돌라의 안정도는 대차를 고정하는 레일 등의 강도가 충분하다는 것이 확인된 경우에는 대차의 고정효과를 고려하여 계산할 수 있다.

17	작업대	작업대는 다음 각 목에서 정한 바에 따른다. 다만, 나목의 규정은 좌석식 곤돌라에는 적용하지 않는다. 가. 작업대의 바닥판재는 틈새가 없어야 하며 틀에 확실히 고정할 것 나. 작업대 주위는 산업안전보건기준에 관한 규칙의 “안전난간의 구조 및 설치요건”에 따른 안전난간이 설치되어 있을 것
18	안전대 부착설비 등	가. 좌석식 곤돌라 이외의 곤돌라에는 작업대에 안전대 또는 구명줄 부착설비가 되어 있어야 한다. 나. 좌석식 곤돌라는 안전벨트 부착설비가 설치되어 있어야 한다.
19	레일의 정지기구	가. 곤돌라의 레일에는 양끝부분 또는 이에 준하는 장소에 해당 곤돌라 주행차륜의 직경 2분의 1 이상의 길이에 해당하는 높이의 차륜정지기구를 설치하여야 한다. 나. 곤돌라의 레일에는 차륜정지기구에 도달하기전의 위치에 리미트 스위치 등 전기적 정지장치가 설치되어야 한다. 다. 곤돌라 중 궤도를 교체하는 것이 가능한 구조의 것에 대해서는 궤도가 정확하게 교체된 후 궤도의 교체 부분에 도달할 수 있도록 궤도 교체 중에는 해당 곤돌라의 주행을 정지시키는 구조여야 한다.
20	승강장치 등의 브레이크	가. 승강장치, 암을 기복하기 위한 장치(이하 “기복장치”라 한다) 및 암을 신축하기 위한 장치(이하 “신축장치”라 한다)는 브레이크를 설치하여야 한다. 다만, 수압실린더 또는 유압실린더를 사용하는 승강장치 등에 대해서는 그렇지 않다. 나. 가목의 브레이크는 다음에서 정하는 바에 따른다. 1) 제동토크(Torque)값(승강장치, 기복장치 및 신축장치에 2개 이상의 브레이크가 설치되어 있을 때는 각각의 브레이크 제동토크 값을 합한 값을 말한다)은 곤돌라에 적재하중에 상당하는 하중을 적재하고 승강시 해당 곤돌라의 승강장치, 기복장치 및 신축장치의 토크 값(당해 토크 값이 2이상 있을 때는 그 값 중 최대의 값을 말한다)의 1.5배 이상일 것 2) 동력이 차단되었을 때 자동적으로 작동할 것 다. 나목1)의 승강장치, 기복장치 및 신축장치(이하 “승강장치 등”이라 한다)의 토크 값은 저항이 없는 것으로 계산한다. 다만, 해당 승강장치, 기복장치 및 신축장치에 75퍼센트 이하 효율의 웜, 웜기어 기구가 채용되고 있는 경우에는 해당 기어 기구의 저항으로 발생하는 토크 값의 2분의 1에 상당하는 저항이 있는 것으로 계산한다.
21	주행 브레이크	주행이 가능한 곤돌라에는 주행을 제동하기 위한 브레이크를 설치해야 한다.
22	드럼 등의 직경	승강장치 등의 드럼 피치원의 직경과 해당 드럼에 감기는 와이어 로프의 지름의 비 또는 승강장치 등의 시브 피치원 직경과 해당

		시브를 통과하는 와이어로프 지름과의 비는 20 이상이어야 한다.
23	와이어로프 와 드럼의 감기	가. 승강장치 등의 드럼에 홈이 있는 경우 플리트(fleet) 각도(와이어로프가 감기는 방향과 로프가 감겨지는 방향과의 각도)는 4도 이내로 하여야 한다. 나. 승강장치 등의 드럼에 홈이 없는 경우 플리트 각도는 2도 이내로 하여야 한다.
24	와이어로프 와 드럼등과의 연결 등	가. 권동식 곤돌라에서 와이어로프와 드럼, 암, 작업대와의 연결은 소켓고정, 클램프 고정, 코터 고정방법 등에 의한 것으로 해야 한다. 나. 권동식 곤돌라 이외의 곤돌라는 와이어로프 끝이 승강장치로부터 이탈되지 않는 구조여야 한다. 다. 클램프를 가지고 와이어로프를 드럼에 고정하는 경우 클램프는 2개 이상으로 하여야 하며, 와이어로프가 이탈되지 않도록 충분한 강도를 가져야 한다.
25	드럼의 강도 등	가. 승강장치 등을 구성하는 드럼, 축, 핀 그 밖에 부품의 강도는 충분한 강도를 가져야 하며, 승강장치 등의 작동에 지장을 주는 마모, 변형, 균열 등이 없어야 한다. 나. 권동식 곤돌라의 작업대 하강용 와이어로프는 작업대의 위치가 가장 아래쪽에 위치할 때 승강장치의 드럼에 2바퀴 이상 감기어 남아 있어야 한다. 다. 암의 기복용 와이어로프는 암의 위치가 가장 아래쪽에 위치할 때 기복장치의 드럼에 2바퀴 이상 감기어 남아 있어야 한다. 라. 암의 신축용 와이어로프는 암의 길이가 가장 짧을 때 신축장치의 드럼에 2바퀴 이상 감기어 남아 있어야 한다.
26	용접	가. 구조부분에 사용하는 강재를 용접할 때에는 다음과 같이 한다. 1) 아크 용접 또는 동등 이상의 용접방법에 의할 것 2) 용접봉은 KS D 7004(연강용 피복 아크 용접봉)에 적합한 용접봉 또는 이와 동등 이상일 것 3) 모재를 예열할 때를 제외하고는 용접장소의 온도가 0℃ 이상일 것 나. 구조부분의 리벳 조임을 한 부분에 대하여는 용접을 행하지 말 것 다. 구조부분의 용접부는 충분한 용착으로 균열이나 언더컷, 오버랩, 크레이터(crater)등의 유해한 결함이 없을 것
27	구조부분의 가공	구조부분의 리벳 또는 볼트 구멍은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 드릴 등 구멍 뚫는(천공) 전용공구를 사용하여 구멍을 뚫을 것 나. 비틀어지거나 굽은 것이 없을 것
28	풀림방지 조치 등	곤돌라의 각 구조 부분의 연결에 사용되는 볼트·너트·나사·키·코터·핀 등은 헐거움 또는 이탈 등의 방지를 위한 조치가 되어 있어야 한다. 다만, 구조부분에 대하여 고장력 볼트를 사용

		한 마찰접합의 경우는 제외한다.									
29	승강용 로프	가. 작업대의 승강용에 사용하는 로프는 와이어로프이어야 한다. 나. 작업대의 승강용으로 사용하는 주 와이어로프는 최소 2가닥 이상이어야 한다. 다만, 좌석식 곤돌라에는 적용하지 않는다.									
30	와이어로프	가. 와이어로프의 안전율은 표 8-6에 따른다. 〈표 8-6〉 와이어로프 종류별 안전율 <table border="1"><thead><tr><th>와이어로프의 종류</th><th>안전율</th></tr></thead><tbody><tr><td>○ 주 와이어로프</td><td rowspan="4">10.0</td></tr><tr><td>○ 암의 기복용 와이어로프</td></tr><tr><td>○ 암의 신축용 와이어로프</td></tr><tr><td>○ 보조 와이어로프</td></tr><tr><td>○ 그 밖의 와이어로프</td><td>6.0</td></tr></tbody></table> 나. 와이어로프는 다음과 같이 한다. 1) 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제166조의 “이음매가 있는 와이어로프 등의 사용금지”에 관한 규정에 적합할 것 2) 단말 고정은 손상, 풀림, 탈락 등이 없을 것 3) 급유가 적정할 것 4) 소선 및 스트랜드가 돌출되지 않을 것 5) 국부적인 지름의 증가 및 감소가 없을 것 6) 부풀거나 바구니 모양의 변형이 없을 것 7) 꺾임 등에 의한 영구변형이 없을 것 8) 와이어로프의 교체 시는 곤돌라 제작 당시의 규격과 동일한 것 또는 같은 등급 이상으로 할 것 다. 가목의 안전율은 와이어로프의 절단하중의 값을 해당 와이어로프에 걸리는 하중의 최대값으로 나눈 값으로 한다. 이 경우 하강용 와이어로프, 암의 기복용 와이어로프 및 암의 신축용 와이어로프에 있어서는 이들 와이어로프가 통과하는 시브의 저항은 없는 것으로 한다.	와이어로프의 종류	안전율	○ 주 와이어로프	10.0	○ 암의 기복용 와이어로프	○ 암의 신축용 와이어로프	○ 보조 와이어로프	○ 그 밖의 와이어로프	6.0
와이어로프의 종류	안전율										
○ 주 와이어로프	10.0										
○ 암의 기복용 와이어로프											
○ 암의 신축용 와이어로프											
○ 보조 와이어로프											
○ 그 밖의 와이어로프	6.0										
31	체인	가. 암의 기복 및 신축에 사용하는 체인은 다음과 같아야 한다. 1) 안전율은 10 이상일 것 2) 연결된 5개의 링크를 측정하여 연신율이 제조당시 길이의 5퍼센트 이하일 것(습동면의 마모량 포함) 3) 링크 단면의 지름감소는 해당 체인 제조사의 10퍼센트 이하일 것 4) 균열이 없을 것 5) 심한 부식이 없을 것 6) 깨지거나 홈 모양의 결함이 없을 것 7) 심한 변형 등이 없을 것 나. 가목1)의 안전율은 체인의 절단하중 값을 체인에 부하되는 최대하중 값으로 나눈 값으로 한다.									
32	섬유로프	가. 구멍줄로 사용하는 섬유로프는 다음과 같이 한다.									

		1) 안전율은 10 이상일 것 2) 부식 또는 현저한 손상이 없을 것 3) 꼬임이 풀어지거나 끊어지지 않을 것 나. 가목의 안전율은 섬유로프의 절단하중을 해당 섬유로프에 걸리는 하중의 최대값으로 나눈 값으로 한다.
33	조종장치 등	가. 곤돌라의 제어장치, 브레이크, 경보장치 및 개폐기의 조작부분은 조작자가 용이하게 조작할 수 있는 위치에 설치되어 있어야 하며 조작자가 버튼이나 레버 등 조종 장치에서 손을 떼면 자동적으로 곤돌라의 작동이 정지되는 위치로 복귀되는 구조여야 한다. 나. 가목의 조작부분은 조작자가 보기 쉬운 장소에 다음의 내용을 나타내는 표시가 부착되어 있어야 한다. 1) 곤돌라의 작동의 종류 및 방향 2) 전로개폐의 상태 다. 조종 장치가 2개 이상인 경우에는 동시조작이 될 수 없는 연동구조로 해야 한다. 라. 무선 원격제어기의 구조는 다음과 같아야 한다. 1) 무선 원격제어기는 인접장소에 설치된 곤돌라, 다른 기계류 조작용 제어기 및 그 밖에 무선기 등의 간섭을 받아서 오동작, 작동불능 상태가 되지 않도록 할 것 2) 무선 원격제어기는 관계자 이외의 사람이 취급할 수 없도록 잠금장치 등을 설치할 것 3) 무선 원격제어기가 다음에 해당하는 경우 곤돌라가 자동으로 정지하거나 위험한 작동을 유발시키지 않는 구조일 것. 다만, 가)의 경우에는 자동정지하도록 할 것 가) 정지신호를 수신한 경우 나) 계통상 고장신호가 감지된 경우 다) 지정시간 이내에 분명한 신호가 감지되지 아니한 경우 4) 배터리 전원을 이용하는 제어기의 경우 배터리 전원의 변화로 인해 위험한 상황이 초래되지 않을 것 5) 송신기의 최소 보호등급은 옥내용인 경우 IP43, 옥외용인 경우 IP55 이상일 것
34	권과 방지장치	곤돌라의 승강장치 등에는 권과방지장치를 설치하여야 한다. 다만, 수압·공기압·유압 또는 증기압 실린더 등으로 원치를 구동하거나 내연기관을 동력으로 사용하는 승강장치 등 구조적으로 권과를 방지할 수 있는 승강장치는 예외로 한다.
35	권과 방지장치의 성능	가. 권과방지장치 기능은 다음 같이 한다. 1) 권과를 방지하기 위하여 자동적으로 동력을 차단하고 작동을 제동하는 기능을 가질 것 2) 용이하게 점검할 수 있는 구조일 것

		나. 권과방지장치 중 전기식은 가목에 정하는 사항 이외에 다음에서 정하는 사항이 충족되어야 한다. 1) 접점, 단자, 배선 그 밖의 전기가 통하는 부분(이하 “통전부분”이라 한다)의 외함은 강판제작 또는 견고한 구조일 것 2) 접점이 개방되면 권과가 방지되는 구조일 것 3) 가목의 통전부분과 외함 간의 절연상태는 KS C IEC 60947-4-1(저전압 개폐장치 및 제어장치-제4-1부:접촉기 및 모터기동기-전자식 접촉기 및 모터기동기) 및 KS C IEC 60947-5-1(저압개폐장치 및 제어장치-제5-1부:제어회로 소자 및 개폐소자-전자기계적 제어회로 소자)에 정하는 기준에 적합한 절연효과를 가진 구조일 것 4) 가목의 외함에는 보기 쉬운 위치에 정격전압 및 정격전류를 기재한 이름판을 부착하거나 표시를 할 것 5) 물에 젖을 염려가 있는 장소 또는 분진 등이 비산(飛散)하는 장소에 설치하는 전선의 피복은 물 또는 분진 등에 의해 열화가 발생할 염려가 없는 것으로 할 것 6) 동력을 직접 차단하는 구조의 것으로 통전부분의 온도시험에 있어서는 KS C IEC 60947-4-1(저전압 개폐장치 및 제어장치-제4-1부:접촉기 및 모터기동기-전자식 접촉기 및 모터기동기)에 정하는 기준에 적합한 것일 것
36	과부하 방지장치 등	곤돌라 과부하 방지장치의 부착은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 법 제84조에 따른 안전인증품일 것 나. 적재하중의 1.1배를 초과하여 적재 시 주와이어로프에 걸리는 과부하를 감지하여 경고와 함께 승강되지 않는 구조일 것 다. 임의로 조정할 수 없도록 봉인되어 있을 것 라. 접근이 용이한 장소에 설치하여야 하며, 과부하 시 운전자가 용이하게 경보를 들을 수 있을 것
37	안전밸브	가. 수압 또는 유압을 동력으로 사용하는 승강장치 등에는 수압 또는 유압의 과상승을 방지하기 위한 안전밸브를 설치하여야 하고 설정(setting) 압력을 표시해야 한다. 나. 가목의 승강장치에는 수압 또는 유압의 이상 저하로 인한 작업대 또는 암의 급격한 강하위험을 방지하기 위한 체크밸브(역지밸브)를 부착하여야 한다. 다만, 제20호나목에 적합한 브레이크를 부착한 경우에는 그러하지 아니하다.
38	낙하 방지장치	가. 곤돌라에는 작업대의 하강을 제어하기 위한 장치인 낙하방지장치 등을 설치해야 한다. 나. 가설식 곤돌라인 경우 낙하방지장치 등은 보조 와이어로프에 작동하여 작업대의 하강을 제지해야 한다. 다. 상설식 곤돌라의 경우 낙하방지장치 등은 다음과 같이 작업대의 하강을 제어해야 한다.

		1) 작업대의 하강 속도가 허용하강속도를 초과할 경우 허용하강 속도의 1.3배 이내의 범위에서 자동적으로 제어하는 장치 2) 작업대의 하강 속도가 허용하강속도의 1.4배에 달할 경우 작업대의 하강을 자동적으로 제지하는 장치								
39	작업대의 수평조절장치	2개 이상의 독립된 승강장치를 사용하는 곤돌라는 자동으로 기울어짐을 감지하여 승강을 정지시키거나 항상 수평상태를 유지할 수 있는 장치를 설치하여야 한다. 이 때, 낙하방지장치를 이용할 수 있다.								
40	회전부분의 방호	기어·축·커플링 등의 회전부분으로서 근로자에게 위험을 미칠 수 있는 부분에는 덮개나 울을 설치해야 한다.								
41	곤돌라의 표시 등	곤돌라에는 최소한 다음 각 목의 내용이 표시된 이름판을 설치해야 한다. 가. 적재하중 나. 형식번호 다. 제조번호 라. 제조연월 마. 제조자명 바. 안전인증 표시								
42	접지	가. 전기장치 외함접지는 접지단자를 이용하여 설치해야 하며, 다음 요건을 만족하여야 한다. 1) 400볼트 미만일 때 100오옴 이하일 것 2) 400볼트 이상일 때는 10오옴 이하일 것 다만, 방폭지역의 저압 전기기계·기구의 외함은 전압에 관계없이 10오옴 이하여야 한다. 나. 접지선은 충분한 기계적·전기적 강도를 가져야 한다. 다. 외함 접지선의 최소 단면적은 표 8-7에 표시된 것 이상이어야 한다. 〈표 8-7〉 접지선의 최소 단면적 <table><tr><th>전원 공급용 전선의 단면적[S(mm²)]</th><th>접지선의 최소 단면적[S(mm²)]</th></tr><tr><td>S ≤ 16</td><td>S</td></tr><tr><td>16 < S ≤ 35</td><td>16</td></tr><tr><td>S > 35</td><td>S/2</td></tr></table> 라. 외함접지 단자에는 문자(PE)를 표기하여야 하며, 기계부품 등의 본딩회로에 사용되는 기타 단자에는 다음중 하나의 방법으로 표기하여야 한다. 1) 기호로 표현하는 경우:  2) 문자로 표기하는 경우: PE 3) 녹색 또는 녹색 및 황색 조합 접지선	전원 공급용 전선의 단면적[S(mm²)]	접지선의 최소 단면적[S(mm²)]	S ≤ 16	S	16 < S ≤ 35	16	S > 35	S/2
전원 공급용 전선의 단면적[S(mm²)]	접지선의 최소 단면적[S(mm²)]									
S ≤ 16	S									
16 < S ≤ 35	16									
S > 35	S/2									
43	전원 차단장치	가. 전원차단장치는 다음 요건을 만족하여야 한다. 1) 기계의 전원 인입선마다 설치할 것 2) 작동표시로 “O“(개방) 및 ”I“(투입) 표시를 할 것 다만, 개방								

		및 투입의 표시가 다른 방법으로도 식별이 명확한 경우에는 예외로 할 수 있다. 3) 전원회로의 모든 상을 차단 할 수 있을 것 4) 부하전류 및 고장전류를 차단할 수 있는 충분한 용량을 가질 것 나. 2개 이상의 전원이 공급되는 경우에는 전원차단장치가 상호 연동되어야 한다. 다. 전원차단장치의 조작손잡이는 쉽게 접근이 가능하도록 지면으로부터 0.6미터에서 1.9미터 사이에 위치하도록 한다.
44	감전사고 방지	가. 전기장치는 직접접촉이나 간접접촉으로 인한 감전사고가 발생되지 않도록 설치되어야 한다. 나. 전기장치의 직접접촉에 대한 방호조치는 다음과 같이 한다. 1) 접근방지를 위하여 전용의 외함 내부에 내장시키거나 방호망을 설치하는 등 작업자와 충분히 이격시킬 것. 2) 개방형 외함의 구조는 다음과 같을 것 가) 고정식 덮개의 구조이거나 임의로 외함을 개방할 수 없도록 키 등을 부착할 것 나) 외함 개방 시 충전부분이 차단되도록 하거나, 외함 개방 후 충전되어 있는 부분의 보호등급은 IP2X 이상의 직접 접촉방호가 되어 있을 것 다. 전원이 차단된 이후에도 60볼트 이상의 잔류전압이 있는 노출 충전부는 전원 차단 후 5초 이내에 장비 기능에 영향을 미치지 않는 범위에서 60볼트 이하가 되도록 방전되어야 한다. 단, 다음의 경우는 예외로 한다. 1) 충전 전하가 $60\mu C$ 이하인 경우 2) 장비기능상 급속한 방전이 어려운 경우 외함이 개방하기 전에 일정시간 대기할 수 있도록 주의 표시를 하는 경우
45	배선	가. 배선은 부하의 용량과 특성에 적절한 굵기와 배선 종류를 선정해야 한다. 나. 배선의 피복상태는 손상, 파손, 탄화부분이 없어야 하며, 제어반 등의 전선 인입구에는 배선 피복이 손상되지 않도록 보호조치가 되어야 한다. 다. 배선의 단자체결 부분은 볼트 및 너트의 풀림 또는 탈락이 없어야 한다.
46	과전류보호	가. 과전류 보호를 위하여 각 부품의 정격전류 또는 도체의 허용 전류 값 중에서 더 작은 값에 대하여 보호되어야 한다. 나. 퓨즈의 정격전류 또는 그 밖의 과전류 보호장치의 전류 설정 값은 가능한 한 낮게 선정하되 예상되는 과전류(전동기 기동 전류 등)에 적절하여야 한다. 다. 과전류 보호용으로 차단기 또는 퓨즈를 설치시 차단용량은 해당 전동기 등의 정격전류에 대하여 차단기는 250퍼센트, 퓨

		즈는 300퍼센트 이하여야 한다. 라. 과전류차단장치는 각 분기회로마다 설치되어야 한다. 마. 전원전압에 직접 접속되는 제어회로 및 제어회로 변압기에는 과전류 보호조치를 하여야 한다. 바. 제어용변압기 2차측 회로의 과전류보호장치는 접지회로가 아닌 다른 단에 설치되어야 한다.												
47	전동기의 과부하 보호	가. 정격출력 0.5킬로와트 이상의 전동기에는 과부하보호장치가 설치되어야 하며, 소방펌프 또는 반응폭주 방지를 위한 냉각수 펌프용 전동기 등 과부하 차단 시 위험이 확대될 우려가 있는 경우에는 과부하경보장치가 설치되어야 한다. 다만 구조적으로 전동기가 과부하가 되지 않도록 전기적·기계적 회로가 구성된 경우에는 예외로 한다. 나. 과부하 감지장치는 중성선을 제외한 모든 상도체에 설치되어야 한다. 다만 결상보호장치 등이 설치되어 전동기의 과부하를 감지할 수 있는 경우에는 예외로 한다. 다. 과부하 보호로 전원이 차단되는 경우 개폐장치는 모든 상도체를 차단시켜야 한다. 라. 전동기는 정전 등에 의해 전원이 차단된 후 재통전 되었을 때 불시기동 되어서는 안된다.												
48	이상온도 보호	비정상적인 온도 상승으로 위험한 상황이 초래될 수 있는 저항가 열회로 등에는 적절한 냉각장치를 설치하여야 하며, 필요 시 온도 감시장치와 연동되도록 해야 한다.												
49	등전위접지	가. 전기장비와 기계의 노출된 모든 도전부는 보호본딩회로에 연결되어야 하며, 접지연속성 시험결과 표 8-8과 같은 적절한 접지연속성 기능이 유지되어야 한다. 〈표 8-8〉 접지연속성 기능 <table><tr><th>시험대상 전선의 최소 유효단면적(mm²)</th><th>최고 전압강하(V)</th></tr><tr><td>1.0</td><td>3.3</td></tr><tr><td>1.5</td><td>2.6</td></tr><tr><td>2.5</td><td>1.9</td></tr><tr><td>4.0</td><td>1.4</td></tr><tr><td>>6.0</td><td>1.0</td></tr></table> 나. 보호본딩회로에는 개폐기, 과전류보호장치가 부착되지 않아야 한다.	시험대상 전선의 최소 유효단면적(mm ²)	최고 전압강하(V)	1.0	3.3	1.5	2.6	2.5	1.9	4.0	1.4	>6.0	1.0
시험대상 전선의 최소 유효단면적(mm ²)	최고 전압강하(V)													
1.0	3.3													
1.5	2.6													
2.5	1.9													
4.0	1.4													
>6.0	1.0													
50	절연저항	전원선과 보호 본딩 회로 사이에 직류전압 500볼트를 인가하여 측정한 절연저항 값은 1메가오옴 이상이어야 한다. 다만, 부스바, 컬렉터선, 컬렉터봉 설비 또는 슬립링 조립품 등 전기장비 일부의 최소 절연저항 값은 보다 낮을 수 있으나 그 값은 50 킬로오옴 이상이어야 한다.												
51	방폭 전기	방폭 전기기계·기구는 해당지역 방폭등급에 적합한 것으로서												

	기계·기구	법 제83조에 따른 방호장치 안전인증기준에 적합해야 한다.
52	제어회로 및 제어기능	가. 제어회로의 전원은 1, 2차측이 분리된 권선방식의 제어용 변압기로 생성하여야 한다. 다만, 1대의 전동기와 최대 2대의 제어장치(예: 연동장치, 기동/정지 제어위치)를 갖춘 기계에 대해서는 변압기를 생략할 수 있다. 나. 제어전압1)(제어회로의 정격전압)은 변압기로부터 공급될 때 277볼트를 초과하지 않아야 한다. 다. 조작전압2)은 대지전압 교류 150볼트이하 또는 직류 300볼트 이하여야 한다. 라. 전자 접촉기 등이 폐로될 위험이 있는 경우에는 다음요건을 만족해야 한다. 다만, 계전기 접점(과부하계전기 등)을 작동시키는 제어용코일과 접점이 동일한 외함에 수납된 일체형으로서 상호 접속거리가 짧아 지락 가능성이 희박한 경우에는 예외로 한다. 1) 계전기 코일의 후단은 접지 시킬 것 2) 계전기 코일의 후단과 접지회로 사이에는 개폐기, 접점 등이 없을 것 주1) 제어전압: 기계를 제어하기 위한 제어장치(릴레이 등)에 인가되는 전압 주2) 조작전압 : 작업자가 직접 조작하는 누름버튼 스위치 등에 인가되는 전압
53	운전모드	가. 운전모드 전환시 위험한 상황이 초래될 위험이 있는 경우에는 키 스위치, 비밀번호 입력 등의 방법을 적용하여야 한다. 나. 안전장치는 모든 운전모드에서 유효하게 작동되어야 한다. 다. 모드 선택스위치는 기계운전 스위치로 사용되어서는 안되며 별도 운전스위치 조작에 의해서만 기계가 작동되어야 한다. 라. 조작장치에는 운전모드를 구분할 수 있는 표시(문자표시, 표시등을 말한다)를 하여야 한다.
54	비상정지 장치	가. 비상정지장치는 각 제어반 및 기타 비상정지를 필요로 하는 개소에 설치하되, 접근이 용이한 곳에 배치되어야 한다. 나. 비상정지장치는 작동된 이후 수동으로 복귀시킬 때까지 회로가 자동으로 복귀되지 않는 구조여야 한다. 다. 비상정지장치의 형태는 기계의 구조와 특성에 따라 위험상황을 해소할 수 있도록 다음과 같은 적절한 형태의 것을 선정해야 한다. 1) 버섯형(돌출) 누름버튼 2) 로프작동형, 봉형 3) 복부 또는 무릎작동형 4) 보호덮개가 없는 페달형 스위치

		라. 누름버튼형 비상정지장치의 액추에이터는 적색이고 주변의 배경색은 황색이어야 한다. 마. 로프작동형 비상정지장치는 상시 로프의 적정 장력이 유지되어야 하며, 로프에 적색과 황색으로 식별이 가능하여야 한다. 바. 비상정지장치는 다음 조건을 만족하여야 하며, 작동과 동시에 구동부 동력이 차단되는 0정지 방식이어야 한다. 다만, 정격속도가 매분 45미터 이상의 곤돌라에는 1정지방식 비상정지장치를 설치해야 한다. 1) 0정지 방식의 경우에는 직접배선으로 정지회로를 구성[이하 “하드와이어드(hard-wired)방식” 이라 한다]하여야 하며, 작동신호가 전자로직이나 통신회로망을 경유하는 신호전송방식[이하 “소프트와이어드(soft-wired)방식” 이라 한다]으로 이루어지지 않아야 한다. 다만, 안전프로그램로직과 같이 안전성과 신뢰성이 입증된 부품을 사용하여 회로를 구성하는 경우에는 소프트와이어드 방식으로 구성할 수 있다. 2) 1정지 방식을 채택하는 경우 기계 액추에이터 동력의 최종적인 제거를 위한 전기회로는 하드와이어드 방식으로 구성되어야 한다. 주1) 0정지 방식: 액추에이터 전원의 즉각적인 차단에 의한 정지 주2) 1정지 방식: 액추에이터에는 전원이 공급된 상태에서 기계가 정지한 후 전원이 차단되는 제어정지방식 사. 회로상에 여러 개의 비상정지장치가 설치된 경우, 작동된 모든 비상정지장치가 복귀되기 전에는 기계가 작동되지 않아야 한다. 아. 동력으로 전원을 사용하는 경우 바목에 따라 구동부 동력과 함께 주 전원이 함께 차단되어야 한다. 다만, 입출력회로가 이중화(접점, 전자접촉기 등) 된 경우에는 예외로 할 수 있다.
55	조작버튼 및 전선색상	가. 조작버튼의 색상은 다음과 같이 한다. 1) 조작버튼은 <표 8-9>에 따라 색상 부호화하여야 한다. 2) 기동/투입 버튼의 색상은 흰색을 기본으로 하되 회색 또는흑색도 사용할 수 있다. 녹색 또한 허용되나 적색을 사용해서는 아니된다. 3) 적색은 비상정지 및 비상전원차단 버튼에만 사용되어야 한다. 4) 정지/차단 버튼의 색상은 흑색을 기본으로 하되 회색 또는 흰색도 사용할 수 있으나 녹색을 사용해서는 아니 된다. 적색 또한 허용되나 비상정지장치에 근접한 곳에서 사용해서는 아니 된다. 5) 흰색, 회색 또는 흑색은 교대로 기동·투입 및 정지·차단되는 버튼 색상으로 사용할 수 있으나 적색, 황색 또는 녹색은 사용해서는 아니 된다. 6) 흰색, 회색 또는 흑색은 버튼을 누르고 있는 동안만 작동하고 누름을 멈추면 작동을 멈추는 형식의 버튼에는 사용할

수 있으나 적색, 황색 또는 녹색은 사용해서는 아니 된다.

7) 복귀 기능 버튼은 청색, 흰색, 회색 또는 흑색이어야 한다. 이것이 정지/차단 버튼의 역할을 하는 경우 흑색을 기본으로 하되 흰색 또는 회색도 사용할 수 있으나 녹색은 사용하지 않아야 한다.

<표 8-9> 조작버튼의 색상 구분 및 의미

색상	의미	설명	적용 예
적색	비상	위험한 상태 또는 비상시 작동	비상정지 스위치 비상기능의 초기화
황색	비정상	비정상 상태 발생시 작동	비정상 상태를 해소하기 위한 간섭 차단된 자동 주기 재기동 간섭
녹색	정상	정상 상태에서 작동	
청색	의무	의무 작동이 필요한 상태의 작동	복귀 기능
흰색	지정된 의미 없음	비상 정지 이외의 일반적 기능 개시(비고 참조)	기동/투입(선회됨), 정지/차단
회색			기동/투입, 정지/차단
흑색			기동/투입, 정지/차단(선회됨)

비고: 부호화의 부수적 수단(예: 모양, 위치, 구조)이 조작버튼 식별에 사용되는 경우 흰색, 회색 또는 흑색과 동일한 색상은 여러 기능용으로 사용될 수 있다(예: 기동/투입 및 정지/차단 버튼에 흰색 사용)

나. 표시등의 색상은 다음과 같이 한다.

1) 작업자의 주의를 끌거나 지정된 절차를 준수하여야 하는 것을 나타내고자 할 경우 적색, 황색, 녹색 및 청색으로 표시할 것

2) 명령상태를 확인하거나 변경 또는 전환 시간 종료의 확인이 필요할 경우 청색과 흰색을 사용할 것(필요시 녹색도 사용 가능)

3) 표시등의 색상은 <표 8-10>에 따른 기계의 조건(상태)에 관하여 색상 부호화하여야 한다. 다만, 공급자와 사용자 사이에 별도의 약정이 있는 경우에는 예외로 할 수 있다.

<표 8-10> 표시등의 색상 및 의미

색상	의미	설명	조작방법
적색	비상	위험한 상태	위험 상태에서 즉시 작동(비상정지스위치 작동)
황색	비정상	비정상 상태 긴급 상태	감시 및 조치(기능 재설정 등)
녹색	정상	정상 상태	선택 사양
청색	의무	조작자의 조치를 요하는 상태	의무 조치
흰색	중립	기타 상태(적색, 황색, 녹색, 청색 적용 모호시 사용)	감시

다. 전선의 색상은 다음과 같이 한다. 다만, 부품에 부착된 전선 및 다심케이블(녹황색 조합전선은 제외한다)의 경우 또는 전선에 숫자 및 알파벳 등으로 식별이 가능한 구분표시가 된 경우에는 예외로 한다.

		1) 흑색-교류 및 직류 전원선로 2) 적색-교류제어회로 3) 청색-직류제어회로 4) 주황색-외부 전원에서 공급되는 연동장치 제어회로 5) 녹색 또는 녹색과 황색 조합- 접지 6) 청색 - 중성선								
56	표시	누름버튼에는 표 <8-11>과 같이 표시하여야 한다. 다만, 표시가 다른 방법으로도 식별이 명확한 경우에는 예외로 할 수 있다. <표 8-11> 누름버튼 표시 <table><tr><td>기동</td><td>정지</td><td>기동과 정지를 교대로 작동하는 누름버튼</td><td>누르는 동안만 작동하고 놓았을 때 정지하는 버튼</td></tr><tr><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;">○</td><td style="text-align: center;">ⓘ</td><td style="text-align: center;">Ⓢ</td></tr></table>	기동	정지	기동과 정지를 교대로 작동하는 누름버튼	누르는 동안만 작동하고 놓았을 때 정지하는 버튼		○	ⓘ	Ⓢ
기동	정지	기동과 정지를 교대로 작동하는 누름버튼	누르는 동안만 작동하고 놓았을 때 정지하는 버튼							
	○	ⓘ	Ⓢ							
57	경고 표시	전기장치로 인한 감전위험이 있는 곳에는 그림 8-1과 같은 경고 표지를 부착하여야 한다.  <그림 8-1> 감전위험 경고 표시								
58	시험	다음 각목에 따른 시험을 실시하여야 한다. 다만, 다목과 라목 시험은 생략할 수 있다. 가. 접지연속성 시험: PE 단자(제42호 참조)와 보호본딩회로 일부의 적절한 지점 사이에서 실시하며 10암페어 이상의 전류를 인가하였을 때 최대 전압강하의 값이 표 8-8에 제시한 값을 초과하지 않아야 한다. 나. 절연저항 시험: 전원선과 보호본딩회로 사이에 직류전압 500볼트를 인가하여 측정한 절연저항값이 제50호에서 제시한 기준에 적합하여야 한다. 다. 내전압시험: 안전 초저전압 또는 그 이하에서 작동되도록 설계된 선로를 제외한 모든 회로의 도체와 보호본딩회로 사이에 최소 1초 이상의 시험전압을 인가하였을 때 견딜 수 있어야 한다. 다만, 시험전압을 견딜 수 없는 정격을 가진 부품은 시험하는 중에 차단시켜야 하며 이 경우 사용되는 시험전압은 다음과 같다. 1) 장비의 정격전압의 2배와 1,000볼트 중 큰 전압 2) 50/60헤르쯔의 주파수 3) 최소 500볼트암페어 정격의 변압기에서 공급 라. 잔류전압 시험: 제44호다목에서 제시한 기준에 적합하여야 한다.								